

À l'intérieur du donjon se trouvent cinq niveaux habitables, avec quatre appartements carrés et quatre appartements dans les tours rondes par niveau. Entre les appartements, quatre couloirs venant des « quatre parties du monde » (découpées par les deux axes nord-sud et est-ouest) mènent à l'escalier à double révolution au centre. Le roi François I^{er}, dans un second temps, étend le château d'un quadrilatère et, abandonnant le canton [le quart] nord, installe ses appartements (plus vastes) dans l'aile nord. Une chapelle est construite dans l'aile occidentale, dont l'entrée ouvre plein est. Cette position de la chapelle est rare pour l'époque : si le roi avait voulu se placer en direction de Jérusalem, pour montrer qu'il est le détenteur du pouvoir spirituel dans son royaume, il se serait installé dans la partie est ; or, c'est là qu'il logea Charles-Quint en décembre 1539.

Pour les raisons énoncées plus haut, il est probable que l'escalier à double révolution [ou double vis] placé au centre de l'édifice soit de Léonard de Vinci ou, en tout cas, inspiré de ses croquis. Comme son nom l'indique, il comporte deux volées d'escaliers suivant un schéma de double hélice, à la manière des deux troncs enlacés qui représentent l'arbre de vie au Moyen Âge. Deux personnes qui empruntent chacune une volée de marches peuvent s'apercevoir par les ouvertures, mais ne peuvent se rencontrer. À chaque étage, l'escalier se déploie en quatre vestibules formant une croix. À son sommet, il donne accès à la grande terrasse qui fait le tour du donjon et offre une vue sur les cheminées monumentales. Cet escalier est surmonté d'une tour-lanterne bien reconnaissable de l'extérieur, évoquant le clocher d'une chapelle.

indiquent que ce premier projet fut abandonné alors que les fosses d'aisance du donjon étaient presque achevées⁷⁵
 Cette symétrie novatrice aurait été abandonnée dans le cadre de l'ajout des ailes et de l'enceinte⁷⁶

À l'intérieur du donjon se trouvent cinq niveaux habitables, avec quatre appartements carrés et quatre appartements dans les tours rondes par niveau. Entre les appartements, quatre couloirs venant des quatre parties du monde (découpées par les deux axes nord-sud et est-ouest) mènent à l'escalier à double révolution au centre. Le roi François I^{er}, dans un second temps, étend le château d'un quadrilatère et, abandonnant le canton [le quart] nord, installe ses appartements (plus vastes) dans l'aile nord. Une chapelle est construite dans l'aile occidentale, dont l'entrée ouvre plein est. Cette position de la chapelle est rare pour l'époque : si le roi avait voulu se placer en direction de Jérusalem, pour montrer qu'il est le détenteur du pouvoir spirituel dans son royaume, il se serait installé dans la partie est ; or, c'est là qu'il logea Charles-Quint en décembre¹⁵³⁹.

Pour les raisons énoncées plus haut, il est probable que l'escalier à double révolution [ou double vis] placé au centre de l'édifice soit de Léonard de Vinci ou, en tout cas, inspiré de ses croquis. Comme son nom l'indique, il comporte deux volées d'escaliers suivant un schéma de double hélice, à la manière des deux troncs enlacés qui représentent l'arbre de vie au Moyen Âge. Deux personnes qui empruntent chacune une volée de marches peuvent s'apercevoir par les ouvertures, mais ne peuvent se rencontrer. À chaque étage, l'escalier se déploie en quatre vestibules formant une croix. À son sommet, il donne accès à la grande terrasse qui fait le tour du donjon et offre une vue sur les cheminées monumentales. Cet escalier est surmonté d'une tour-lanterne bien reconnaissable de l'extérieur, évoquant le clocher d'une chapelle.

Le deuxième étage est également remarquable par ses quatre salles voûtées, qui conservent encore quelques traces de l'or et des peintures dont elles étaient revêtues au XVIII^e siècle. Ces voûtes comportent chacune quatre-vingts caissons sculptés qui alternent les symboles royaux : salamandre parfois entourées de semis de flammes en forme de lys, et monogramme F couronné, accompagné d'une cordelette nouée représentant des 8 formés par le nœud en lacs d'amour, emblème de sa mère, Louise de Savoie. Certains monogrammes de l'escalier à hauteur des terrasses sont